Napiš písmena slova ANANAS. Kdybychom tři kartičky s A tajně očíslovali, dostali bychom více pořadí než při čtení samotných písmen. Ptej se, kolikrát se jedno viditelné slovo objeví v seznamu pořadí očíslovaných kartiček.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: permutace různých prvků, faktoriál a bloková metoda. Cíl: žák spočítá četnosti, odvodí dělitele a vysvětlí, proč záměna stejných kopií netvoří nové pořadí. Nejprve použij P1, pak kontrastní P3 a blokový P4.*

Výklad a odvození

Definice

Permutace s opakováním je uspořádání všech n prvků, z nichž jsou kopie téhož typu nerozlišitelné. Typ i má předem určenou četnost $n_i \in \mathbb{N}_0$, kde $n_1 + \cdots + n_r = n$. Počet různých pořadí značíme $P(n; n_1, \ldots, n_r)$.

Dočasně všechny kopie očíslujme. Takto rozlišené objekty mají $n!$ pořadí. Po smazání čísel se $n_1!$ výměn kopií prvního typu projeví stejně. Současně lze nezávisle vyměnit kopie druhého typu $n_2!$ způsoby atd. Každé viditelné pořadí má přesně $n_1! \cdots n_r!$ očíslovaných podob. Proto

$$P(n; n_1, \ldots, n_r) = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}.$$

Dělení je oprávněné právě proto, že počet očíslovaných podob je pro *každé* viditelné pořadí stejný. Typ s četností nula přispívá faktorem $0! = 1$. Jsou-li všechny četnosti jedna, vrací se $n!$; je-li jen jeden typ, vychází $n!/n! = 1$.

Například u dvou stejných A a jednoho B jsou pouze AAB, ABA, BAA. Každé z těchto pořadí se při rozlišení A_1, A_2 objeví dvakrát. Toto je malé názorné zdůvodnění dělení faktoriálem četnosti.

U blokových úloh nejprve přepočítáme počet nových objektů a jejich nerozlišitelnost. Blok AAA uvnitř nemá šest různých pořadí: všechna přeuspořádání jsou stejná. Četnosti jsou předem pevné; nepovolujeme volné přidávání dalších kopií znaků.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–9 min motivace a malý výpis; 9–20 min odvození a P1; 20–31 min P3–P4, P2 a P5 krátce pro srovnání; 31–42 min C1–C3, případně C4; 42–45 min kontrola. C5 je rezerva či domácí práce. Tříbarevné žetony v C4 nepočítej dlouhým vyčíslováním čitatele, nejprve krať.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Kolik různých slov (nemusejí dávat smysl) vznikne přeskupením písmen ANANAS?

Řešení: Je 6 písmen: A třikrát, N dvakrát, S jednou. Počet $\frac{6!}{3!\,2!} = \frac{720}{12} = 60$.

Příklad P2

Kolik pořadí vznikne z písmen KOKOS?

Řešení: Pět písmen; K dvakrát, O dvakrát, S jednou. $\frac{5!}{2!\,2!} = 30$.

Příklad P3

Kolik sedmimístných řetězců obsahuje právě čtyři nuly a tři jedničky?

Řešení: Použijeme všech sedm znaků s pevnými četnostmi: čtyři nuly, tři jedničky. Počet je

$$\frac{7!}{4!\,3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35.$$

První znak smí být nula, jde o řetězec. Každé rozložení tří jedniček jednoznačně určuje i všechny čtyři nuly; další volby nezbývají.

Příklad P4

U slova ANANAS požadujeme, aby všechna tři A stála vedle sebe.

Řešení: Spojíme tři A do jediného objektu AAA. Řadíme čtyři objekty AAA, N, N, S, přičemž dvě N jsou nerozlišitelná. Proto je pořadí $4!/2! = 12$. Rozpojením bloku dostaneme právě všechna povolená slova. Uvnitř AAA je pouze jedna viditelná možnost, žádným dalším 3! nenásobíme.

Příklad P5

Kolik různých rozložení pěti shodných červených a dvou shodných modrých žetonů do sedmi míst v řadě?

Řešení: Použijeme sedm žetonů, přičemž pět červených je navzájem shodných a dva modré také. Dostáváme $7!/(5!\,2!) = 7 \cdot 6/2 = 21$. Dvě místa obsazená modrými jednoznačně určují celé rozložení.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

Před vzorcem zapiš seznam typů a jejich četností a zkontroluj jejich součet. U blokové úlohy sestav nový seznam po spojení bloku. C1–C3 jsou základ, C4–C5 zásoba.

Úloha C1

Kolik různých řetězců vznikne přeskupením všech písmen TATRA?

Řešení: Je pět písmen, T dvakrát, A dvakrát a R jednou. Počet je $5!/(2!\,2!\,1!) = 30$.

Úloha C2

Kolik různých řad tvoří tři nuly a dvě jedničky?

Řešení: Pevné četnosti jsou tři nuly a dvě jedničky, celkem pět míst. Proto $5!/(3!\,2!) = 10$ řad.

Úloha C3

Kolik různých řetězců vznikne přeskupením MAMA, mají-li obě M stát vedle sebe?

Řešení: Nové objekty jsou MM, A, A: tři objekty se dvěma stejnými A. Počet je $3!/2! = 3$. Přímo: $MMAA, AMMA, AAMM$.

Úloha C4

Kolik různých pořadí má osm žetonů: tři červené, tři modré a dva zelené, jsou-li žetony téže barvy nerozlišitelné?

Řešení: Kontrola četností: $3 + 3 + 2 = 8$. Dělíme výměnami žetonů všech tří barev:

$$\frac{8!}{3!\,3!\,2!} = \frac{40320}{6 \cdot 6 \cdot 2} = 560.$$

Úloha C5

Kolik různých řetězců vznikne ze slova ANANAS, mají-li obě N stát vedle sebe?

Řešení: Spojíme N do bloku NN. Řadíme pět objektů NN, A, A, A, S, z nichž tři A jsou shodná. Dostáváme $5!/3! = 20$. Blok NN nemá dvě různá vnitřní pořadí.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: dělení četností místo jejich faktoriálů; násobení pořadím uvnitř nerozlišitelného bloku; záměna délky slova a počtu různých písmen. U ANANAS je $n = 6$, počet typů je tři. Příště připustíme libovolnou volbu znaku na každé pozici a porovnáme ji s dnešními pevnými četnostmi.*